

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

Lab 03



Disusun Oleh :

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

NPM : 25782049

Kelas : 3-B

DOSEN :

Dr. Ir.Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

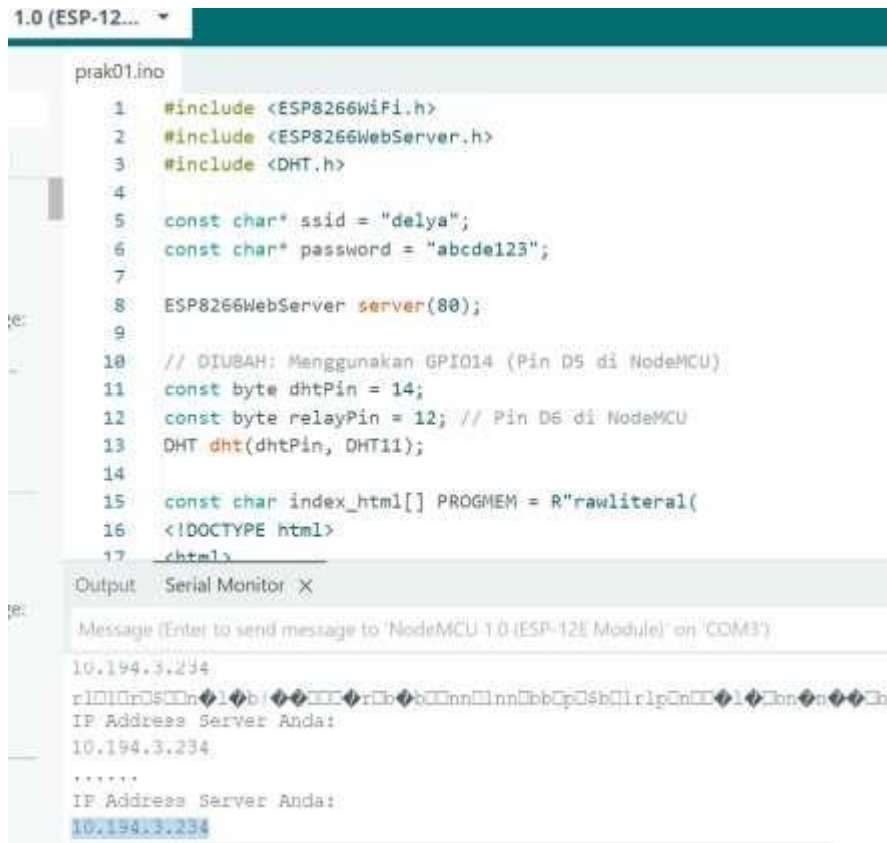
2026



1. Gambar Dashboard Web Server

[Gambar 1: Tampilan Dashboard Web Server]

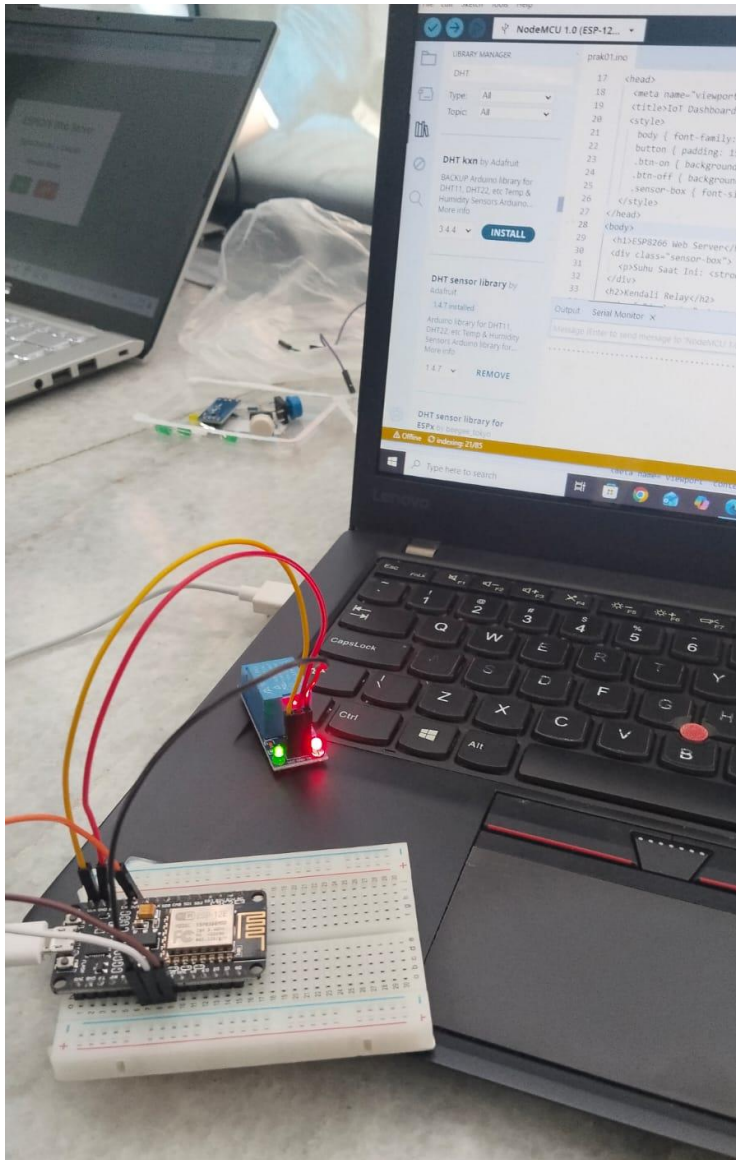
- **Alamat IP (10.194.3.234):** Menunjukkan bahwa ESP8266 telah sukses terhubung ke jaringan Wi-Fi lokal (*Access Point*) dan diberikan IP khusus oleh router. Alamat IP ini diketikkan pada *address bar* browser untuk mengakses *web server* yang berjalan di ESP8266.
- **Pembacaan Suhu (Suhu Saat Ini: 2.50 Celcius):** Menandakan bahwa sensor DHT11 berfungsi dengan normal dan berhasil mengirimkan data suhu ke ESP8266. Data ini dikirim secara dinamis menggantikan *placeholder* kode program (%TEMPERATURE%).
- **Tombol Kendali Relay (ON / OFF):** Tombol hijau (ON) dan merah (OFF) berfungsi sebagai antarmuka kendali (*control interface*). Saat tombol diklik, browser mengirimkan permintaan HTTP GET (`/relay/on` atau `/relay/off`) untuk mengubah status pin relay.



2. Gambar Serial Monitor (Arduino IDE)

[Gambar 2: Output Serial Monitor Arduino IDE]

- **Baud Rate (115200):** Serial Monitor diatur pada kecepatan 115200 baud. Pada bagian awal sempat muncul karakter aneh/acak yang merupakan pesan *bootloader* bawaan chip ESP8266 sebelum masuk ke program utama.
- **Koneksi Wi-Fi:** Tanda titik-titik (.....) menunjukkan proses ESP8266 sedang melakukan percobaan koneksi (*handshake*) ke Wi-Fi "delya".
- **IP Address Output:** Teks **IP Address Server Anda: 10.194.3.234** menandakan bahwa ESP8266 telah resmi terhubung ke jaringan Wi-Fi dan *web server* siap diakses.



3. Gambar Rangkaian Hardware (Fisik)

[Gambar 3: Rangkaian Hardware ESP8266, DHT11, dan Relay]

- **NodeMCU ESP8266:** Berfungsi sebagai otak pemroses data sensor sekaligus bertindak sebagai *Local Web Server*. Dihubungkan ke laptop menggunakan kabel Micro-USB untuk catu daya dan komunikasi serial.
- **Modul Sensor DHT11:** Terhubung ke pin daya (3V3/5V, GND) dan pin data di **D5 (GPIO14)**. Pengujian pembacaan dilakukan dengan menyentuh/menguji permukaan sensor.
- **Modul Relay 1-Channel:** Terhubung ke pin **D6 (GPIO12)**. Indikator LED menyala pada modul relay menandakan relay menerima daya dan siap menerima sinyal pemicu (*trigger*) Active LOW dari NodeMCU.